



**Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**BLM1022
Sayısal Analiz
Gr: 2
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR
Dönem Projesi**

İsim: Alperen Ateş

No: 25011018

E-posta:

İçindekiler

Ön Bilgi	4
Ana Menü	5
Desteklenen Fonksiyonlar	5
Desteklenen ifadeler	5
Polinom	6
Üstel	6
Logaritmik	6
Trigonometrik	6
Ters Trigonometrik	6
Karekök ve Küpkök	7
Örnekler	7
Matris Girişi	8
Vektör Girişi	9
Bisection Yöntemi	10
Parametreler	10
Örnek	10
Regula-Falsi Yöntemi	11
Parametreler	11
Örnek	11
Newton-Raphson Yöntemi	12
Parametreler	12
Örnek	12
NxN'lik Bir Matrisin Tersi	13
Parametreler	13
Örnek	13
Cholesky (ALU) Yöntemi	14
Parametreler	14
Örnek	14
Gauss Seidal Yöntemi	15
Parametreler	15
Örnek	15
Sayısal Türev	16
Parametreler	16
Örnek	16
Simpson Yöntemi	17
Parametreler	17
Örnek	17
Trapez Yöntemi	18
Parametreler	18

Örnek	18
Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterpolasyonu	19
Parametreler	19
Örnek	19

Ön Bilgi

Program proje dökümanında belirtilen 10 metodun işlevini gerçekleştirebilmek için tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bazı metodlarda kullanıcıdan içinde polinom, üstel, trigonometrik, logaritmik, ters trigonometrik ifadeler içeren stringler, bazılarında da matris içeren girdiler alınması ve alınan girdilere göre istenen metoda göre çözüm üretilmesi sağlanmıştır.

Aşağıda yapılan metodlar gösterilmiştir:

1. Bisection Yöntemi
2. Regula-Falsi Yöntemi
3. Newton-Raphson Yöntemi
4. $N \times N$ 'lik bir matrisin tersi (N dinamik bir sayı)
5. Cholesky (ALU) Yöntemi
6. Gauss Seidal Yöntemi
7. Sayısal Türev (merkezi, ileri, geri farklar)
8. Simpson Yöntemi (hem 1/3 hem 3/8)
9. Trapez Yöntemi
10. Değişken dönüşümsüz Gregory Newton Enterpolasyonu

Yöntemlerin yapılıp yapılmadığını gösteren tablo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ana Menü

Çalıştırılmak istenilen işlem program çalıştırıldıktan sonra numarası girilip gereken parametrelerin verilmesi ile çalışır. Ana menüde '0' girdisi verilene kadar program çalışmaya devam eder.

```
+-----+
| 0- Exit
| 1- Bisection Method
| 2- Resula-Falsi Method
| 3- Newton-Raphson Method
| 4- Inverse of a NxN Matrix
| 5- Cholesky (ALU) Method
| 6- Gauss Seidal
| 7- Numerical Derivative
| 8- Simson Method
| 9- Trapezoid Method
| 10- Gregory-Newton Interpolation
+-----+
Enter operation:
```

Desteklenen Fonksiyonlar

Kök bulma yöntemleri (1, 2, 3), sayısal türev ve integral yöntemlerinde (7, 8, 9) ilk istenen parametre fonksiyon veya eşitliktir. Bu fonksiyon veya eşitliklerde polinom, üstel, trigonometrik, logaritmik, ters trigonometrik ifadeler kullanılabilir. Program birden fazla değişken destekler ancak yöntemler tek değişken kullanacak biçimde yapılmıştır.

Desteklenen ifadeler

- Sabit sayılar: 3, 5
- Değişken: x, y, z, x1, y2, z3, my_variable
- Parantez: (,)
- Ön tanımlı sabitler: e (Euler sayısı), pi (Pi sayısı)
- Binary operatörler: + (toplama), - (çıkarma), * (çarpma), / (bölme), ^ (üs alma)
- Unary operatörler: - (eksi), + (artı)
- Eşitlik: = (eşittir)

Polinom

Polinomlar şekildeki girilebilir:

- x^3-5x^2+4
- $x^3-5x^2-3x^{10}$

Üstel

Üs alma operatörü (^) ile değişkenler başka bir sabit veya değişkenlerin üssü olabilir:

- 3^x
- x^x
- e^x

Logaritmik

Logaritmik ifadeler şekildeki gibi girilebilir:

- $\ln(x)$: e tabanında logaritma (doğal logaritma)
- $\log(b, x)$: b tabanında logaritma
- $\ln(e^2)$: 2
- $\log(10, 25)$: 10 tabanında 25'in logaritması

Trigonometrik

Mevcut trigonometrik fonksiyonlar şunlardır:

- $\sin(x)$
- $\cos(x)$
- $\tan(x)$
- $\cot(x)$
- $\csc(x)$
- $\sec(x)$

Ters Trigonometrik

Ters trigonometrik fonksiyonlar şunlardır:

- $\arcsin(x)$
- $\arccos(x)$

- $\arctan(x)$
- $\operatorname{arccot}(x)$
- $\operatorname{arccsc}(x)$
- $\operatorname{arcsec}(x)$

Karekök ve Küpkök

Karekök ve küpkök fonksiyonlar şunlardır:

- $\sqrt{x}$: karekök x
- $\sqrt[3]{x}$: küpkök x

Örnekler

Aşağıdaki denklemler ve fonksiyonlar program tarafından anlaşılan denklem ve fonksiyonlara örnektir:

- $\log(x, (\sin(\pi x^2 - e) + 5 \cos(xe / (2 + x)))^{1/3}) = \tan(e^{0.5x}) - \sqrt{\ln(x+10)} + (2x + \pi)^{1.5}$
- $\operatorname{arcsec}(\sqrt{(x^3 - 2x + 5) / (x^2 + 1)}) + \log(2, (\sin(x\pi) - \cos(e^x))^2 + 1.1) - ((x+e)/(x-\pi))^{0.75} + \operatorname{arccot}(x)$

```
Spaceless string: log(x,(sin(pi*x^2-e)+5*cos(x*e/(2+x)))^(1/3))=tan(e^(0.5*x))-sqrt(ln(x+10))+(2*x+pi)^1.5)
Token type: TOKEN_FUNCTION
Token string: log

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_VARIABLE
Token string: x
Variable 'x'=0.000000

Token type: TOKEN_COMMA
Token string: ,

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_FUNCTION
Token string: sin

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_VARIABLE
Token string: pi
Variable 'pi'=3.141593
```

```
Spaceless string: arcsec(sqrt((x^3-2*x+5)/(x^2+1)))+log(2,(sin(x*pi)-cos(e*x))^2+1.1)-((x+e)/(x-pi))^0.75+arccot(x)
Token type: TOKEN_FUNCTION
Token string: arcsec

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_FUNCTION
Token string: sqrt

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_LPAREN
Token string: (

Token type: TOKEN_VARIABLE
Token string: x
Variable 'x'=0.000000

Token type: TOKEN_OPERATOR
Token string: ^

Token type: TOKEN_CONSTANT
Token string: 3

Token type: TOKEN_OPERATOR
Token string: -
```

Matris Girişi

Matris ile çalışan yöntemlerden biri (4, 5, 6) girildiğinde önce girilecek matrisin boyutu sonra da matrisin değerleri kullanıcıdan alınır.

Matris değerler önce sütunlar sonra satırlar taranacak biçimde alınır.

```
Enter matrix size: 3
Enter matrix:
matrix[0][0] = 1
matrix[0][1] = 2
matrix[0][2] = 3
matrix[1][0] = 0
matrix[1][1] = 1
matrix[1][2] = 4
matrix[2][0] = 5
matrix[2][1] = 6
matrix[2][2] = 0
```

Vektör Girişi

Gauss Seidal (6) yönteminde $Ax=b$ formatında girilecek olan girdinin A matrisi girildikten sonra sırasıyla önce b sonra x vektörlerinin değerleri kullanıcıdan alınır.

```
Enter constant values (vector b in Ax=b):  
b0 = 7  
b1 = 21  
b2 = -2  
Enter initial values (vector x in Ax=b):  
x0 = 0  
x1 = 0  
x2 = 0
```

Bisection Yöntemi

Parametreler

- Denklem
- Alt sınır
- Üst sınır
- Tolerans

Örnek

Örnekte $\sin(e^x) - x^3 + 2$ denkleminin -10 ile 10 arasındaki kökü 10^{-4} hassasiyetle bulunmuştur.

```
Enter operation: 1
Enter mathematical function: sin(e^x)-x^3+2

Enter lower boundary: -10
Enter upper boundary: 10
Enter tolerance (epsilon): 0.0001
```

i	lower	f(lower)	upper	f(upper)	mid	f(mid)	update
0	-10.00000	1002.00005	10.00000	-998.68870	0.00000	2.84147	l = m
1	0.00000	2.84147	10.00000	-998.68870	5.00000	-123.68769	u = m
2	0.00000	2.84147	5.00000	-123.68769	2.50000	-13.99952	u = m
3	0.00000	2.84147	2.50000	-13.99952	1.25000	-0.29485	u = m
4	0.00000	2.84147	1.25000	-0.29485	0.62500	2.71195	l = m
5	0.62500	2.71195	1.25000	-0.29485	0.93750	1.73073	l = m
6	0.93750	1.73073	1.25000	-0.29485	1.09375	0.84707	l = m
7	1.09375	0.84707	1.25000	-0.29485	1.17188	0.30434	l = m
8	1.17188	0.30434	1.25000	-0.29485	1.21094	0.01093	l = m
9	1.21094	0.01093	1.25000	-0.29485	1.23047	-0.14054	u = m
10	1.21094	0.01093	1.23047	-0.14054	1.22070	-0.06443	u = m
11	1.21094	0.01093	1.22070	-0.06443	1.21582	-0.02665	u = m
12	1.21094	0.01093	1.21582	-0.02665	1.21338	-0.00784	u = m
13	1.21094	0.01093	1.21338	-0.00784	1.21216	0.00155	l = m
14	1.21216	0.00155	1.21338	-0.00784	1.21277	-0.00314	u = m
15	1.21216	0.00155	1.21277	-0.00314	1.21246	-0.00079	u = m
16	1.21216	0.00155	1.21246	-0.00079	1.21231	0.00038	l = m
17	1.21231	0.00038	1.21246	-0.00079	1.21239	-0.00020	

Result: 1.212387

Regula-Falsi Yöntemi

Parametreler

- Denklem
- Alt sınır
- Üst sınır
- Tolerans

Örnek

Örnekte $\sin(e^x) - x^3 + 2$ denkleminin -10 ile 10 arasındaki kökü 10^{-4} hassasiyetle bulunmuştur.

```
Enter operation: 2
Enter mathematical function: sin(e^x)-x^3+2=0
Enter lower boundary: -10
Enter upper boundary: 10
Enter tolerance (epsilon): 0.0001
```

i	lower	f(lower)	upper	f(upper)	mid	f(mid)	update
0	-10.00000	1002.00005	10.00000	-998.68870	0.01655	2.85037	l = m
1	0.01655	2.85037	10.00000	-998.68870	0.04496	2.86533	l = m
2	0.04496	2.86533	10.00000	-998.68870	0.07344	2.87977	l = m
3	0.07344	2.87977	10.00000	-998.68870	0.10199	2.89346	l = m
4	0.10199	2.89346	10.00000	-998.68870	0.13058	2.90619	l = m
5	0.13058	2.90619	10.00000	-998.68870	0.15922	2.91772	l = m
6	0.15922	2.91772	10.00000	-998.68870	0.18788	2.92781	l = m
7	0.18788	2.92781	10.00000	-998.68870	0.21656	2.93621	l = m
8	0.21656	2.93621	10.00000	-998.68870	0.24524	2.94267	l = m
9	0.24524	2.94267	10.00000	-998.68870	0.27390	2.94694	l = m
10	0.27390	2.94694	10.00000	-998.68870	0.30252	2.94875	l = m
11	0.30252	2.94875	10.00000	-998.68870	0.33107	2.94785	l = m
12	0.33107	2.94785	10.00000	-998.68870	0.35952	2.94400	l = m
13	0.35952	2.94400	10.00000	-998.68870	0.38786	2.93695	l = m
14	0.38786	2.93695	10.00000	-998.68870	0.41604	2.92648	l = m
15	0.41604	2.92648	10.00000	-998.68870	0.44404	2.91238	l = m

102	1.20804	0.02190	10.00000	-998.68870	1.20908	0.02019	l = m
103	1.20908	0.02519	10.00000	-998.68870	1.20930	0.02349	l = m
104	1.20930	0.02349	10.00000	-998.68870	1.20951	0.02190	l = m
105	1.20951	0.02190	10.00000	-998.68870	1.20970	0.02043	l = m
106	1.20970	0.02043	10.00000	-998.68870	1.20988	0.01905	l = m
107	1.20988	0.01905	10.00000	-998.68870	1.21005	0.01776	l = m
108	1.21005	0.01776	10.00000	-998.68870	1.21020	0.01656	l = m
109	1.21020	0.01656	10.00000	-998.68870	1.21035	0.01544	l = m
110	1.21035	0.01544	10.00000	-998.68870	1.21049	0.01440	l = m
111	1.21049	0.01440	10.00000	-998.68870	1.21061	0.01343	l = m
112	1.21061	0.01343	10.00000	-998.68870	1.21073	0.01252	l = m
113	1.21073	0.01252	10.00000	-998.68870	1.21084	0.01167	l = m
114	1.21084	0.01167	10.00000	-998.68870	1.21094	0.01089	l = m
115	1.21094	0.01089	10.00000	-998.68870	1.21104	0.01015	l = m

Result: 1.211040

Newton-Raphson Yöntemi

Parametreler

- Denklem
- Başlangıç değeri
- Tolerans

Örnek

Örnekte $\sin(e^x)-x^3+2$ denkleminin -10 ile 10 arasındaki kökü 10^{-6} hassasiyetle bulunmuştur.

```
Enter operation: 3
Enter mathematical function: sin(e^x)-x^3+2=0

Enter x = 1
Enter tolerance (epsilon): 0.000001
```

i	xi	f(xi)	f'(xi)	epsilon
0	1.0000000	1.4107813	-5.4783497	0.0000010000
1	1.2575194	-0.3549450	-8.0162475	0.0000010000
2	1.2132412	-0.0067761	-7.6970912	0.0000010000
3	1.2123608	-0.0000031	-7.6899820	0.0000010000

```
Result: 1.212360
```

NxN'lik Bir Matrisin Tersi

Parametreler

- Matrisin boyutu
- Matrisin elemanları

Örnek

Örnekte 6x6 tersi alınabilir bir matrisin tersi alınmıştır.

```
Enter operation: 4
Enter matrix size: 6
Enter matrix:
matrix[0][0] = 1
matrix[0][1] = 1
matrix[0][2] = -2
matrix[0][3] = 1
matrix[0][4] = 3
matrix[0][5] = -1
matrix[1][0] = 2
matrix[1][1] = -1
matrix[1][2] = 1
matrix[1][3] = 2
matrix[1][4] = 1
matrix[1][5] = -3
matrix[2][0] = 1
matrix[2][1] = 3
matrix[2][2] = -3
matrix[2][3] = -1
matrix[2][4] = 2
matrix[2][5] = 1
matrix[3][0] = 5
matrix[3][1] = 2
matrix[3][2] = -1
matrix[3][3] = -1
matrix[3][4] = 2
matrix[3][5] = 1
matrix[4][0] = -3
matrix[4][1] = -1
matrix[4][2] = 2
matrix[4][3] = 3
matrix[4][4] = 1
matrix[4][5] = 3
matrix[5][0] = 4
matrix[5][1] = 3
matrix[5][2] = 1
matrix[5][3] = -6
matrix[5][4] = -3
matrix[5][5] = -2
```

Result:

```
-----
| -0.302817    0.15493    0.084507    0.197183   -0.105634  -0.0985915 |
| -0.549296    0.544601    0.812207   -0.215962    0.234742    0.107981 |
|  0.330986  -0.0375587   -0.262911  -0.00234742    0.328638    0.251174 |
| -0.915493    0.685446    0.798122  -0.0821596  0.00234742   -0.20892 |
|  1.09155   -0.535211   -0.746479   0.0915493    0.183099    0.204225 |
| -0.15493   -0.14554   -0.0187793   0.178404    0.0234742  -0.0892019 |
|-----|
```

Cholesky (ALU) Yöntemi

Parametreler

- Matrisin boyutu
- Matrisin elemanları

Örnek

Örnekte 5x5 matris Cholesky yöntemi ile L ve U matrislerine ayrılmıştır.

```
Enter operation: 5
Enter matrix size: 5
Enter matrix:
matrix[0][0] = 1
matrix[0][1] = 2
matrix[0][2] = 1
matrix[0][3] = 0
matrix[0][4] = 3
matrix[1][0] = 2
matrix[1][1] = 5
matrix[1][2] = 1
matrix[1][3] = 2
matrix[1][4] = 6
matrix[2][0] = 1
matrix[2][1] = 1
matrix[2][2] = 3
matrix[2][3] = -1
matrix[2][4] = 2
matrix[3][0] = 0
matrix[3][1] = 2
matrix[3][2] = -1
matrix[3][3] = 6
matrix[3][4] = 1
matrix[4][0] = 3
matrix[4][1] = 6
matrix[4][2] = 2
matrix[4][3] = 1
matrix[4][4] = 15

L Matrix:

-----
|          1          0          0          0          0 |
|          2          1          0          0          0 |
|          1         -1          1          0          0 |
|          0          2          1          1          0 |
|          3          0         -1          2          1 |
-----

U Matrix:

-----
|          1          2          1          0          3 |
|          0          1         -1          2          0 |
|          0          0          1          1         -1 |
|          0          0          0          1          2 |
|          0          0          0          0          1 |
-----
```

Gauss Seidal Yöntemi

Parametreler

- Katsayılar matrisin, sabitler ve değişkenler vektörünün boyutu.
- Katsayılar matrisin (A) elemanları
- Sabitler vektörünün (b) elemanları
- Değişkenler vektörünün (x) ilk değerleri
- Tolerans

Örnek

Örnek 5 Değişkenli 5 denklem bulunan, köşegen baskın lineer denklem sisteminin gauss seidal ile çözümü verilmiştir.

```
Enter operation: 6
Enter matrix size: 5
Enter coefficient matrix (matrix A in Ax=b):
matrix[0][0] = 10
matrix[0][1] = -1
matrix[0][2] = 2
matrix[0][3] = 0
matrix[0][4] = 1
matrix[1][0] = -1
matrix[1][1] = 11
matrix[1][2] = -1
matrix[1][3] = 3
matrix[1][4] = -2
matrix[2][0] = 2
matrix[2][1] = -1
matrix[2][2] = 10
matrix[2][3] = -1
matrix[2][4] = 2
matrix[3][0] = 0
matrix[3][1] = 3
matrix[3][2] = -1
matrix[3][3] = 8
matrix[3][4] = 1
matrix[4][0] = 1
matrix[4][1] = -2
matrix[4][2] = 2
matrix[4][3] = 1
matrix[4][4] = 10
Enter constant values (vector b in Ax=b):
b0 = 12
b1 = 25
b2 = -11
b3 = 15
b4 = -10
Enter initial values (vector x in Ax=b):
x0 = 0
x1 = 0
x2 = 0
x3 = 0
x4 = 0
Enter tolerance (epsilon): 0.000001
```

i	x01	x02	x03	x04	x05	Max Diff
1	1.200000	2.381818	-1.101818	0.844091	-0.507682	2.3818182
2	1.709314	2.005442	-1.055373	1.054498	-0.664218	0.5093136
3	1.678041	1.920976	-1.005217	1.112009	-0.693766	0.0844656
4	1.662518	1.903067	-0.992243	1.124040	-0.699594	0.0179088
5	1.658715	1.899560	-0.989464	1.126431	-0.700710	0.0038030
6	1.657920	1.898886	-0.988910	1.126893	-0.700922	0.0007948
7	1.657763	1.898757	-0.988803	1.126981	-0.700962	0.0001570
8	1.657733	1.898733	-0.988783	1.126998	-0.700970	0.0000303
9	1.657727	1.898728	-0.988779	1.127001	-0.700971	0.0000058
10	1.657726	1.898727	-0.988778	1.127001	-0.700972	0.0000011
11	1.657726	1.898727	-0.988778	1.127001	-0.700972	0.0000002

Result:

```
1.65773
1.89873
-0.988778
1.127
-0.700972
```

Sayısal Türev

Parametreler

- Denklem
- Türevi hesaplanacak değişkenin değeri
- Aralık değeri (h)

Örnek

Örnekte $(e^{\sin(x^2)} \ln(x^2+1)) / (\sqrt{x^4+3x+1})$ denkleminin $x=2$ 'deki sayısal türevi hesaplanmıştır.

```
Enter operation: 7
Enter mathematical function: (e^sin(x^2)*ln(x^2+1))/(sqrt(x^4+3*x+1))
Enter x = 2
Enter epsilon: 0.000001
```

Forward	Central	Backward
-0.45319	-0.45319	-0.45319

Simpson Yöntemi

Parametreler

- Denklem
- Alt sınır
- Üst sınır
- 1/3 için aralık sayısı (çift olmalı)
- 3/8 için aralık sayısı (3'ün tam katı olmalı)

Örnek

Örnekte $x^x - 3^{\arctan(x)}$ denkleminin 0, 5 aralığında integrali hesaplanmıştır.

```
Enter operation: 8
Enter mathematical function: x^x-3^arctan(x)
Enter lower limit: 0
Enter upper limit: 5
Enter sub range count for simson 1/3 (must be even): 8
Enter sub range count for simson 3/8 (must be multiple of 3): 9

Result h/3: 1261.965181
Result 3h/8: 1270.121672
```

Trapez Yöntemi

Parametreler

- Denklem
- Alt sınır
- Üst sınır
- Aralık sayısı

Örnek

Örnekte $x^x - x^{\arctan(e^x)}$ denkleminin 0, 6 aralığında integrali hesaplanmıştır.

```
Enter operation: 9
Enter mathematical function: x^x-x^arctan(e^x)
Enter lower limit: 0
Enter upper limit: 6
Enter sub range count for trapezoid: 60

Result: 17199.227087
```

Değişken Dönüşümsüz Gregory-Newton Enterepolasyonu

Parametreler

- Nokta sayısı
- X ekseninde başlangıç noktası
- X ekseninde her adımda ilerleme miktarı
- Y vektörü (nokta sayısı boyutunda)
- Değeri (Y) bulunmak istenen noktanın X değeri.

Örnek

Örnekte X sıfırdan başlayıp birer artmıştır, Y vektörü ise (1, 0, 5, 22)'dir. X'i 1.5 olan noktanın Y değeri hesaplanmıştır.

```
Enter operation: 10
Enter point count: 4
Enter first X position: 0
Enter forward differences of X: 1
y1 = 1
y2 = 0
y3 = 5
y4 = 22
Enter value X you want to find y: 1.5
```

Forward differences matrix:

-----				-----
	1	-1	6	6
	0	5	12	0
	5	17	0	0
	22	0	0	0
-----				-----

```
i: 1 result: 1.000000
i: 1 result: -0.500000
i: 2 result: 1.750000
i: 3 result: 1.375000
```

Result: 1.375000